



FACULDADE ANHANGUERA DE CAMPINAS

Unidade 1: Rua José Rosolen, 171 – Jd. Londres – Campinas SP – (19) 3512-4500
 Unidade 3: Rua Luiz Otávio, 1313 – Taquaral – Campinas SP – (19) 3512-3100
 Unidade 4: Rua Emilia Stefanelli Ceregatti, 100 – Jd. Morumbi – Campinas SP – (19) 3512-3300

Pontos: _____

PROVA OFICIAL 1º BIMESTRE

Nome

Simone Tatiane do Canto

Professor (a)

Registro Acadêmico

Turmas(s) e Curso(s) / Período

Disciplina

Data

Assinatura

1ª Parte - Teórica

Instruções: Nas questões 1 a 18, assinale apenas uma alternativa. Responda às questões 19 e 20 com uma solução justificada.

Questão 1. Você ingressa em uma empresa que possui um aplicativo de consulta de produtos. O aplicativo envia um código a outro processo, que pesquisa o produto e devolve a descrição. Ao documentar a comunicação, você deve indicar quem inicia a solicitação e quem oferece o serviço. Esses papéis pertencem, respectivamente,

- A) ao servidor e ao cliente.
- B) à rede e ao sistema operacional.
- C) ao cliente e ao servidor.**
- D) à porta e ao endereço IP.
- E) ao servidor e à rede.

Questão 2. Em uma empresa de logística, todos os terminais consultam um único processo para registrar entregas. Esse processo parou, e nenhum terminal conseguiu concluir os registros. O gestor pede que você identifique a causa arquitetural da interrupção generalizada. A resposta adequada é

- A) a dependência de um único serviço, que constitui um ponto único de falha.**
- B) o uso de vários terminais, que impede a existência de um servidor.
- C) o envio de dados pela rede, que sempre desliga o processo receptor.
- D) a presença de uma porta de comunicação, que impede novos acessos.
- E) o uso de clientes, que necessariamente executam o serviço central.

Questão 3. Você recebe um programa cliente que deve acessar um serviço em 192.168.1.20. No mesmo computador existem várias aplicações aguardando solicitações. Para direcionar a conexão à aplicação correta, o cliente precisa conhecer também

- A) o nome do funcionário responsável pela máquina.
- B) a linguagem em que o sistema operacional foi escrito.
- C) o número de clientes ativos em todas as aplicações.

D) o tamanho do arquivo que contém o programa servidor.

E) o número da porta utilizada pelo serviço.

Questão 4. Uma empresa vai transmitir solicitações de compra entre dois processos. Para esse fluxo, a equipe prioriza a entrega ordenada dos dados e deseja estabelecer uma conexão antes da troca de informações. Qual protocolo atende diretamente a esses requisitos?

A) UDP, porque mantém uma conexão para cada cliente.

B) TCP, porque oferece comunicação orientada à conexão e entrega ordenada.

C) UDP, porque confirma automaticamente cada mensagem recebida.

D) RPC, porque substitui os protocolos de transporte.

E) Nenhum protocolo, pois processos em máquinas diferentes compartilham memória.

Questão 5. Um sistema envia periodicamente medições de sensores. A empresa considera aceitável perder uma medição isolada, porque uma nova será enviada logo depois. A equipe deseja usar datagramas, sabendo que precisará decidir como tratar perdas na aplicação. Qual escolha é coerente?

A) Usar TCP e afirmar que a aplicação não precisará definir o destino.

B) Usar RPC e considerar garantida a chegada de todas as medições.

C) Enviar os dados sem indicar endereço ou porta.

D) Usar UDP e tratar na aplicação as perdas que forem relevantes.

E) Substituir o servidor por uma função local no dispositivo cliente.

Questão 6. Ao chegar a uma equipe, você observa que um cliente TCP tenta fazer uma consulta, mas o servidor não foi iniciado. O programa cliente apresenta erro de conexão. Para executar o teste planejado, a equipe deve

A) executar apenas o cliente uma segunda vez, sem alterar o ambiente.

B) remover a porta configurada, pois ela causa o erro.

C) iniciar o servidor na porta esperada e depois executar o cliente.

D) substituir a consulta por uma operação local no cliente.

E) alterar a resposta esperada sem iniciar o serviço.

Questão 7. A empresa recebeu dois programas: um servidor TCP e um cliente. O servidor deve responder à solicitação recebida. Um estagiário sugere que o servidor calcule a resposta antes de receber qualquer mensagem, pois o cliente já conhece seu endereço. Qual procedimento corresponde ao funcionamento esperado?

A) O servidor aguarda a conexão, recebe a solicitação, processa os dados e envia a resposta.

B) O servidor envia uma resposta sem estabelecer comunicação com o cliente.

C) O cliente executa o código do servidor antes de enviar a solicitação.

D) O endereço do servidor calcula a resposta sem a participação de processos.

E) A porta substitui o conteúdo da solicitação recebida.

Questão 8. Em um teste com UDP, o cliente envia um datagrama, mas não recebe resposta. O gerente afirma que, se a instrução de envio foi executada, o servidor certamente recebeu a mensagem. Você deve explicar que

A) executar o envio garante a entrega e a resposta em qualquer rede.

B) o UDP transforma automaticamente o datagrama em uma chamada local.

C) a ausência de resposta prova que o servidor calculou um valor incorreto.

D) o cliente não precisa identificar o destino ao enviar um datagrama.

E) o envio por UDP, por si só, não garante que o datagrama chegue nem que haja resposta.

Questão 9. Dois setores desenvolveram separadamente o cliente e o servidor de uma aplicação. O cliente envia os campos código e quantidade, enquanto o servidor interpreta a mensagem como quantidade e código. O que você deve propor primeiro?

- A) Aumentar a memória do servidor, mantendo o formato das mensagens.
- B) Acordar e documentar o formato da mensagem entre as duas equipes.
- C) Trocar TCP por UDP, sem modificar a interpretação dos campos.
- D) Executar o cliente apenas quando não houver outros usuários.
- E) Eliminar os dados da mensagem e manter somente o endereço de destino.

Questão 10. Uma empresa utiliza sockets para solicitar operações matemáticas a um servidor. Os desenvolvedores precisam escrever repetidamente código para montar mensagens, enviá-las e interpretar os resultados. A adoção de RPC pode ajudar porque

- A) transfere automaticamente o servidor para dentro do cliente.
- B) garante que a rede nunca apresentará atraso.
- C) dispensa a definição de uma operação no servidor.
- D) oferece ao cliente uma forma de invocar operações remotas semelhante à chamada de métodos.
- E) elimina a necessidade de transportar parâmetros e respostas.

Questão 11. Você analisa um serviço RPC no qual o cliente executa `servidor.consultar(15)`. A implementação da função `consultar` está no processo `servidor`. Quando o cliente obtém a resposta, qual interpretação descreve corretamente o que ocorreu?

- A) O cliente realizou a consulta sozinho porque escreveu a instrução de chamada.
- B) A porta calculou a resposta antes que o servidor recebesse a solicitação.
- C) O cliente solicitou a operação e o servidor a executou antes de devolver o resultado.
- D) O sistema operacional copiou a função permanentemente para o cliente.
- E) O endereço de rede substituiu a execução da função.

Questão 12. Uma equipe testa uma aplicação RPC. O gerente conclui que, como o código do cliente se parece com uma chamada de função, a aplicação pode ignorar a possibilidade de demora ou falha na comunicação. Qual orientação técnica você deve apresentar?

- A) A chamada depende da rede e do servidor; o cliente deve considerar atrasos e indisponibilidade.
- B) Toda chamada RPC ocorre obrigatoriamente dentro do mesmo processo.
- C) Uma chamada RPC nunca utiliza endereço ou porta.
- D) Uma falha na rede apenas muda o resultado matemático, sem afetar a chamada.
- E) A aparência de função local garante resposta imediata.

Questão 13. Na manutenção de um servidor RPC, você adicionou uma função que consulta o saldo de um produto. O cliente tenta chamá-la, mas recebe a indicação de que a operação não está disponível. No exemplo desenvolvido em aula, é necessário verificar se

- A) o cliente recebeu uma cópia do código completo do servidor.
- B) a função foi transformada em um endereço IP.
- C) o servidor deixou de usar qualquer porta.
- D) o resultado foi escrito diretamente no terminal do cliente.
- E) a função foi registrada como operação do servidor e o processo foi reiniciado após a mudança.

Questão 14. Uma aplicação RPC precisa enviar os valores de uma operação para outro processo. Antes de atravessarem a rede, os parâmetros são convertidos para uma representação transmissível. Essa etapa corresponde à

- A) substituição do cliente pelo servidor.
- B) serialização dos dados.
- C) eliminação do protocolo de comunicação.
- D) replicação física dos computadores.
- E) execução antecipada da operação no cliente.

Questão 15. O servidor RPC de uma empresa funcionava no mesmo computador do cliente. A equipe move o servidor para outra máquina, mas deixa no cliente o endereço localhost. As chamadas deixam de chegar ao serviço. A correção adequada é

- A) manter localhost e mudar apenas os valores enviados à função.
- B) remover a função registrada no servidor.
- C) trocar o nome do arquivo do cliente, mantendo o endereço.
- D) indicar no cliente o endereço alcançável da máquina que executa o servidor e a porta do serviço.
- E) executar a chamada antes de iniciar o servidor.

Questão 16. Uma empresa possui um menu no cliente para escolher entre operações remotas de soma e multiplicação. Um funcionário conclui que o menu também realiza os cálculos. Com base na arquitetura RPC estudada, você deve explicar que

- A) a operação é sempre realizada pelo primeiro usuário que abrir o menu.
- B) o servidor mostra o menu, enquanto o cliente apenas armazena os resultados.
- C) o cliente recebe a escolha do usuário e solicita ao servidor a execução da operação.
- D) a rede executa as operações sem cliente ou servidor.
- E) cada opção do menu exige um novo computador físico.

Questão 17. Durante um teste, você encerra um servidor RPC e tenta executar novamente o cliente. A chamada não produz o resultado esperado. Qual conclusão é sustentada pelo experimento?

- A) A aparência de uma chamada de função não elimina a dependência do serviço remoto.
- B) O cliente passa a executar automaticamente a função registrada no servidor.
- C) O servidor continua calculando mesmo após seu processo ser encerrado.
- D) A serialização dos parâmetros substitui a disponibilidade do servidor.
- E) A falha confirma que o cliente não havia enviado parâmetros numéricos.

Questão 18. Você precisa explicar a um novo integrante por que uma chamada remota deve ser acompanhada de cuidados diferentes daqueles de uma função executada no próprio processo. Qual característica fundamenta essa orientação?

- A) A função local sempre precisa de uma porta de rede para retornar.
- B) O servidor remoto sempre devolve a resposta antes de receber os parâmetros.
- C) RPC dispensa comunicação entre processos.
- D) Toda operação local depende de um segundo computador.
- E) A chamada remota envolve comunicação e pode ser afetada por falhas ou atrasos fora do processo cliente.

Questão 19. Você começa a trabalhar em uma empresa cujo serviço de consulta de produtos atende vários computadores. Durante um teste, o programa cliente não recebe resposta. Um

colega sugere alterar imediatamente o cálculo feito pelo servidor, mas ainda não se sabe se a solicitação chegou até ele.

Apresente uma sequência de verificações para investigar o problema, considerando processo servidor, endereço, porta e troca de mensagens. Explique por que verificar a comunicação antes de alterar o cálculo pode ajudar a localizar a falha.

Questão 20. Uma empresa deseja substituir parte do código de comunicação por sockets de uma aplicação por chamadas RPC. O gerente acredita que, depois da mudança, os clientes poderão ignorar completamente a rede e a disponibilidade do servidor.

Explique o que a RPC simplifica para quem desenvolve o cliente e descreva o caminho percorrido pelos parâmetros e pela resposta. Em seguida, justifique dois cuidados que ainda devem ser adotados diante de possíveis falhas da comunicação remota.

2ª - Parte - Prática

INSTRUÇÕES

Tempo: 30 minutos. Atividade individual.

Você começou a trabalhar em uma empresa que precisa disponibilizar um cálculo para outro programa. Execute no Killercoda o **servidor RPC** e o **cliente** fornecidos no seu enunciado. Confira o resultado e publique o trabalho na sua conta do GitHub.

1. Copie o bloco de comandos recebido para o terminal do Killercoda.
2. Confira o resultado apresentado pelo cliente.
3. Crie, na sua conta do GitHub, um repositório público chamado exatamente **SIMULAD01sistemasdistribuidos**.
4. Crie nele três arquivos: `servidor.py`, `cliente.py` e `README.md`. Copie para os dois arquivos Python somente o código indicado nos respectivos trechos do seu enunciado.
5. Complete o README com o resultado que apareceu no seu terminal.
6. Entregue à professora o link do repositório. **simone.tati@gmail.com**

O resultado do cliente deve ser calculado pelo servidor. Não coloque senhas ou tokens no repositório.

Modelo de README.md para o aluno

Prova 1 de Sistemas Distribuídos

Nome:

RA:

Problema da empresa

[Descreva, com suas palavras, o pedido que o cliente deve enviar ao servidor.]

Arquivos

- servidor.py: aguarda a conexão, recebe o pedido e envia uma confirmação.
- cliente.py: conecta-se ao servidor, envia o pedido e apresenta a resposta recebida.

Resultado do cliente

[Cole aqui a saída apresentada ao executar o cliente.]

Resultado do servidor

[Cole aqui a saída apresentada ao executar `cat servidor.log`.]

Explicação

1. Qual programa iniciou a conexão?
2. Qual programa recebeu `PEDIDO-42` e produziu a confirmação?
3. O que aconteceria com o cliente se o servidor estivesse desligado?

Situação-problema: Você começa a trabalhar na equipe de TI de uma empresa que possui um serviço de consulta. Um programa cliente precisa enviar o código PEDIDO-42 a um servidor TCP. O servidor deve receber esse código e devolver uma confirmação. Sua tarefa é executar os dois processos e explicar o resultado.

Ambiente: terminal Linux do Killercode. Esta atividade utiliza apenas a biblioteca padrão do Python.

Passo 1 — Copie o bloco completo para o terminal

```
cat > servidor.py <<'EOF'
```

```
import socket
```

```
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as servidor:
```

```
    servidor.bind(("127.0.0.1", 5005))
```

```
    servidor.listen(1)
```

```
    print("Servidor aguardando conexão na porta 5005", flush=True)
```

```
    conexao, endereco = servidor.accept()
```

```
    with conexao:
```

```
        pedido = conexao.recv(1024).decode("utf-8")
```

```
        print("Pedido recebido:", pedido, flush=True)
```

```
        resposta = "Recebido pelo servidor: " + pedido
```

```
        conexao.sendall(resposta.encode("utf-8"))
```

```
EOF
```

```
cat > cliente.py <<'EOF'
```

```
import socket
```

```
with socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) as cliente:
```

```
    cliente.connect(("127.0.0.1", 5005))
```

```
    cliente.sendall("PEDIDO-42".encode("utf-8"))
```

```
resposta = cliente.recv(1024).decode("utf-8")
```

```
print("Resposta recebida:", resposta)
```

```
EOF
```

```
python3 servidor.py > servidor.log 2>&1 &
```

```
sleep 1
```

```
python3 cliente.py
```

```
cat servidor.log
```

Passo 2 — Registre o resultado

Copie as saídas mostradas pelo cliente e pelo servidor. Depois, responda:

1. Qual processo iniciou a conexão?
2. Qual processo recebeu PEDIDO-42 e produziu a resposta?
3. Por que o cliente não conseguiria realizar esse teste se o servidor não estivesse em execução?

Entrega: envie as saídas dos testes e as três respostas no ambiente da disciplina. Não é necessário criar outro repositório GitHub para este simulado.